

数据结构预考试卷

考试方式：闭卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	核分人
得分												

复查总分

总复查人

得分	评卷人

(本题 30 分，每题 2 分) 一、选择题

- 下列程序段的时间复杂度为 ()。 $i=0, s=0; \text{ while } (s<n) \{s=s+i; i++; \}$
(A) $O(n^{1/2})$ (B) $O(n^{1/3})$ (C) $O(n)$ (D) $O(n^2)$
- 用链接方式存储的队列，在进行插入运算时 ()。
A. 仅修改头指针 B. 头、尾指针都要修改
C. 仅修改尾指针 D. 头、尾指针可能都要修改
- 设顺序线性表中有 n 个数据元素，则删除表中第 i 个元素需要移动 () 个元素。
(A) $n-i$ (B) $n+1-i$ (C) $n-1-i$ (D) i
- 设某棵二叉树的中序遍历序列为 ABCD，前序遍历序列为 CABD，则后序遍历该二叉树得到序列为 ()。
(A) BADC (B) BCDA (C) CDAB (D) CBDA
- 设指针变量 p 指向单链表中结点 A，若删除单链表中结点 A，则需要修改指针的操作序列为 ()。
(A) $q=p \rightarrow \text{next}; p \rightarrow \text{data}=q \rightarrow \text{data}; p \rightarrow \text{next}=q \rightarrow \text{next}; \text{free}(q);$
(B) $q=p \rightarrow \text{next}; q \rightarrow \text{data}=p \rightarrow \text{data}; p \rightarrow \text{next}=q \rightarrow \text{next}; \text{free}(q);$
(C) $q=p \rightarrow \text{next}; p \rightarrow \text{next}=q \rightarrow \text{next}; \text{free}(q);$

(D) $q=p \rightarrow \text{next}; p \rightarrow \text{data}=q \rightarrow \text{data}; \text{free}(q);$

- 设用链表作为栈的存储结构则退栈操作 ()。
(A) 必须判别栈是否为满 (B) 必须判别栈是否为空
(C) 判别栈元素的类型 (D) 对栈不作任何判别
- 设有序表中有 1000 个元素，则用二分查找查找元素 x 最多需要比较 () 次。
(A) 25 (B) 10 (C) 7 (D) 1
- 深度为 k 的完全二叉树中最少有 () 个结点。
(A) $2^{k-1}-1$ (B) 2^{k-1} (C) $2^{k-1}+1$ (D) 2^k-1
- 设某无向图中有 n 个顶点 e 条边，则建立该图邻接表的时间复杂度为 ()。
(A) $O(n+e)$ (B) $O(n^2)$ (C) $O(ne)$ (D) $O(n^3)$
- 设一组初始记录关键字序列为 (60, 80, 55, 40, 42, 85)，则以第一个关键字 45 为基准而得到的一趟快速排序结果是 ()。
(A) 40, 42, 60, 55, 80, 85 (B) 42, 45, 55, 60, 85, 80
(C) 42, 40, 55, 60, 80, 85 (D) 42, 40, 60, 85, 55, 80
- 设带有头结点的单向循环链表的头指针变量为 $head$ ，则其判空条件是 ()。
(A) $head==0$ (B) $head \rightarrow \text{next}==0$
(C) $head \rightarrow \text{next}==head$ (D) $head!=0$
- 设一棵完全二叉树中有 65 个结点，则该完全二叉树的深度为 ()。
(A) 8 (B) 7 (C) 6 (D) 5
- 设 F 是由 T_1 、 T_2 和 T_3 三棵树组成的森林，与 F 对应的二叉树为 B ， T_1 、 T_2 和 T_3 的结点数分别为 N_1 、 N_2 和 N_3 ，则二叉树 B 的根结点的左子树的结点数为 ()。
(A) N_1-1 (B) N_2-1 (C) N_2+N_3 (D) N_1+N_3
- 设在一棵度数为 3 的树中，度数为 3 的结点数有 2 个，度数为 2 的结点数有 1 个，度数为 1 的结点数有 2 个，那么度数为 0 的结点数有 () 个。
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7
- 设一组初始记录关键字序列为 (Q, H, C, Y, P, A, M, S, R, D, F, X)，则按字母升序的第一趟冒泡排序结束后的结果是 ()。

- (A) F, H, C, D, P, A, M, Q, R, S, Y, X
- (B) P, A, C, S, Q, D, F, X, R, H, M, Y
- (C) A, D, C, R, F, Q, M, S, Y, P, H, X
- (D) H, C, Q, P, A, M, S, R, D, F, X, Y

得分	评卷人

(本题 20 分，每空 1 分) 二、填空题

1. 以&打头的的作用为_____。
2. 快速排序的最坏时间复杂度为_____，平均时间复杂度为_____。
3. 设输入序列为 1、2、3，则经过栈的作用后可以得到_____种不同的输出序列。
4. 设哈夫曼树中共有 n 个结点，则该哈夫曼树中有_____个度数为 1 的结点。
5. 在图的邻接表中用顺序存储结构存储表头结点的优点是_____。
6. 设一棵完全二叉树有 128 个结点，则该完全二叉树的深度为_____, 有_____个叶子结点。
7. 设二叉树中结点的两个指针域分别为 lchild 和 rchild，则判断指针变量 p 所指向的结点为叶子结点的条件是_____。
8. 设一棵二叉树的前序序列为 ABC，则有_____种不同的二叉树可以得到这种序列。
9. 设一棵完全二叉树的顺序存储结构中存储数据元素为 ABCDEF，则该二叉树的前序遍历序列为_____, 中序遍历序列为_____, 后序遍历序列为_____。
10. 设有向图 G 用邻接矩阵 A[n][n] 作为存储结构，则该邻接矩阵中第 i 行上所有元素之和等于顶点 i 的_____, 第 i 列上所有元素之和等于顶点 i 的_____。
11. 对一组初始关键字序列 (40, 50, 95, 20, 15, 70, 60, 45, 10) 进行冒泡排序，则第一趟需要进行相邻记录的比较的次数为_____, 在整个排序过程中最多需要进行_趟排序才可以完成。

12. 设某无向图中顶点数和边数分别为 n 和 e，所有顶点的度数之和为 d，则 $e = \frac{d}{2}$ 。
13. 下面程序段的功能是实现二分查找算法，请在下划线处填上正确的语句。

```
struct record{int key; int others;};
int bisearch(struct record r[ ], int k)
{
    int low=0,mid,high=n-1;
    while(low<=high)
    {
        _____;
        if(r[mid].key==k) return(mid+1); else if(_____)
            high=mid-1;else low=mid+1;
    }
    return(0);
}
```

得分	评卷人

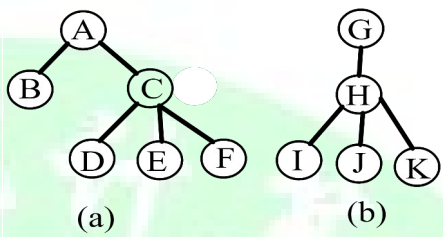
(本题 10 分) 三、阅读算法

```
1. LinkedList mynote(LinkedList L)
    { //L 是不带头结点的单链表的头指针
        if(L&&L->next) {
            q=L; L=L->next; p=L;
S1:         while(p->next) p=p->next;
S2:         p->next=q; q->next=NULL;
        }
        return L;
    }
```

}

请回答下列问题：

- (1) 说明语句 S1 的功能；
- (2) 说明语句组 S2 的功能；
- (3) 设链表表示的线性表为 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ，写出算法执行后的返回值所表示的线性表。



得分	评卷人

(本题 30 分，每题 10 分) 四、计算题

1、下图所示的森林：

- (1) 求树 (a) 的先根序列和后根序列；
- (2) 求森林先序序列和中序序列；
- (3) 将此森林转换为相应的二叉树；

2、已知序列 $(10, 18, 4, 3, 6, 12, 1, 9, \underline{18}, 8)$ 请用快速排序写出每一趟排序的结果

3、设散列表的长度为8，散列函数 $H(k)=k \bmod 7$ ，初始记录关键字序列为(25, 31, 8, 27, 13, 68)，要求分别计算出用线性探测法和链地址法作为解决冲突方法的平均查找长度。

得分	评卷人

(本题 14 分) 五、算法设计题

1. 设计一个求二叉树的深度的算法 (每题 10 分)